

吴华锦-全栈开发工程师

基本信息

- 🎓 学历：深圳大学 | 本科 | 电子信息工程
- ✉ 邮箱：wuhuajin09@163.com
- 📝 博客：https://wuhuajin.com
- 👤 Github：https://github.com/whjin

工作经历

广州市高科通信技术股份有限公司 | 开发工程师 | 2020.06 - 2026.02

- 组建智能硬件产品部门，核心产品线前端技术负责人，主导智能终端、远程会见、智能分析三大产品线前端架构设计与迭代，覆盖公安司法监所领域省内外 20+ 项目。
- 智能终端系列：独立完成 V1-V3 版本 3 款以上安卓终端 APP 全量前端开发，主导 V4 版本技术栈升级（Vue2 -> Vue3）与 UI 重构；作为主程完成平板端核心 APP 开发（完成度 80%），该产品成为公司拳头产品。
- 远程会见平台：全面接手历史项目，主导架构调整、性能优化与功能迭代（完成度 70% 以上），推动 3 个独立系统整合为“三合一”平台，深受客户好评。
- 行为分析平台：承接中大团队初版项目，独立完成 V1-V4 版本 UI 改版、功能迭代，开发基础版与国产化适配版，国产化版本成为现场部署主流。
- 为十几个重大项目提供招投标技术支持，主导/核心参与 20+ 项目终验，多次支撑全国性警博会技术展示。

广州市唯景互娱信息技术有限公司 | 前端开发工程师 | 2018.10 - 2020.06

- 独立负责“西域游”网站和“训练资料电子化系统”APP 的开发，完成项目从 0到1 的全量前端开发，高效对接 UI 设计、产品经理、后端开发以及老板，实现项目提前交付和验收。
- 全面接手 40% 完成度的“飞行模拟机排班系统”项目，完成核心模块（月计划/年计划/预约/通知中心）的功能开发；解决了旧系统 UI 的 1:1 还原、月计划/年计划拖放时动态 Class 卡死问题、预约表格渲染卡顿问题等。
- 在完成公司新旧项目中表现优异，承担了多方协同、资源调配、响应客户等职责，保障了项目验收，获得同事、客户和老板一致认可，获评优秀员工和现金奖励。

项目经历

智能终端系列应用

- 公安司法监所行业软硬件一体化解决方案，涵盖安卓终端 APP、平板端离线/在线 APP、PC 端后台系统，落地省内外数十个监所；从 0到1 全量前端开发，深度参与产品开发全流程，实现智能终端产品线从无到有、从有到优的跨越。
- V1-V3 版本：采用 UniApp/HBuilder3，通过 HTML5+ Runtime 实现原生能力调用，独立完成仓内屏/仓外屏/管控主机 3 款以上终端 APP 全量前端开发。
- V4 版本：主导技术栈迁移至 UniApp/Vue3/TypeScript/HBuilder4，基于 Vite 构建优化开发效率，重写“监室事务管理”核心模块，代码可维护性提升 60% 以上。
- 针对流媒体播放卡顿问题，采用 NVue 替代普通 Vue 页面进行原生渲染，结合原生插件实现视频对讲、相机预览的原生级性能，延迟降低 80% 以上。
- 封装统一硬件适配层，解决海康/大华/来邦等多厂商 SDK API 差异问题，实现人脸/指纹识别、串口通信等能力的快速集成。
- 集成 SQLite 本地数据库，实现平板端 APP 离线状态下的数据存储与同步，保障监所场景下的业务连续性。
- UniApp(uni-app)、Vue2/3(Vue Router/Vuex/Pinia)、TypeScript、NVue、SQLite、WebSocket、WebRTC、Vite、Element Plus、Android Studio

远程会见综合平台

- 主导将 3 个独立系统（律师会见/家属会见/远程提讯）重构为统一“三合一”平台，通过模块化设计实现代码复用率提升 70%，降低维护成本。
- 采用 Node.js/Express.js 构建实时后端服务，结合 Socket.IO 实现信令交换、文件传输、消息推送等功能。
- 针对弱网环境下音视频卡顿问题，实现自适应码率调整、丢包重传机制，视频通话稳定性提升至 95% 以上。
- 深度封装高拍仪、电子签名板等外设厂商 SDK，设计统一业务调用接口，采用单例模式与 Promise 化封装，实现断线重连、超时控制、错误分级处理与日志机制，将业务调用复杂度降低 60% 以上。
- Vue2、Vue Router/Vuex、Socket.IO、WebRTC、Node.js/Express.js、Element Plus

视频行为分析平台



- 基于 `React/UmiJS/Dva` 搭建企业级前端架构，采用 `Ant Design` 组件库实现 `UI` 统一，封装公共模块与统一样式，提升开发效率。
- 实现多版本并行开发（基础版/国产化版），通过环境变量配置实现差异化功能加载，降低代码维护复杂度。
- 集成 `video.js`、`Jessibuca` 和海康视频插件等多套播放器组件，适配 `HLS` 流、`RTSP` 流等多种流媒体格式，解决不同浏览器下的播放兼容性问题。
- 完成国产化数据库（达梦/人大金仓）、浏览器（`Chrome` 浏览器/统信 `UOS`）的适配工作，保障平台在国产化环境下的稳定运行。
- `React`、`UmiJS/Dva`、`Ant Design`、`video.js`、`hls.js`、`Axios`、`Docker`

专业技能

- 熟练掌握 `Vue2/3` 全家桶（`Vue Router/Pinia/Vuex`），具备丰富的通用组件封装与原生能力对接经验；深度结合 `uni-app` 从 `0到1` 实现安卓终端大屏/平板/ `PC / H5` 跨端开发。
- 熟练掌握对接硬件 `SDK` 的能力，使用 `NVue` 原生渲染、`HTML5+ Runtime` 实现高性能、低延迟的流媒体播放和音视频对讲；熟悉安卓 `APK`、`Web` 端打包发布流程。
- 熟练使用 `Element Plus/Ant Design` 等组件库；掌握 `ECharts` 数据可视化、富文本编辑器等第三方库集成；掌握 `React/UmiJS/Dva` 开发和 `SCSS/Less` 预处理器。
- 熟练使用 `Vite/Webpack` 构建工具，熟悉 `ESLint` 代码规范、模块化开发；熟悉 `Docker` 容器化部署、项目重构与性能优化经验；具备 `TypeScript` 实战应用经验。
- 熟悉 `WebSocket/Socket.IO` 实时通信、`WebRTC` 音视频对讲技术；熟练使用 `Axios` 封装请求，掌握 `HLS` 流媒体、`video.js` 播放器集成。
- 熟练集成海康/大华等多家厂商硬件 `SDK/API`，涵盖音视频对讲、人脸/指纹识别、高拍仪等能力；熟悉 `SIP` /厂家对讲协议。
- 具备 `Node.js/Express.js` 开发实时后端服务的经验，可完成信令交换、文件传输、静态文件服务器等功能开发。
- 具备政企项目招投标支持、开发测试、现场部署、终验全流程经验；擅长老旧系统重构、多版本并行开发与维护；具备跨部门协同、新员工培训、项目资源协调能力。